



清华大学

Tsinghua University

习题解析

《计算机网络原理》教学团队

2025年12月



学术诚信



科研诚信要求

- 参考网上代码请注明出处
- 横向（同学代码）+纵向（往届代码）查重
- 严禁抄袭！抄袭被认定后实验计零分！
- 在书面作业或实验中使用**AI**生成均视同抄袭
- 鼓励同学们讨论交流思路，但不是代码
- 鼓励使用**AI**辅助理解概念、原理和协议，但不能生成作业和实验



1.3

3. 分组交换和电路交换的区别是什么？各有哪些利弊？

- 区别：
 - 电路交换在通信前建立一条独占的、专用的物理通路，而分组交换则将数据分割成小块分组，并使用存储转发技术在网络中逐跳传输，不独占资源。
- 电路交换：
 - 优点：时延低，实时性强，有序传输，控制简单
 - 缺点：建立连接时间长；线路独占，使用效率比较低；信道利用率差，灵活性差；难以规格化。不同类型、不同速率很难进行交换
- 分组交换：
 - 优点：无需建立连接，动态分配线路，可靠性强，利用率高
 - 缺点：引起了转发时延，需要较大的存储空间，需要传输额外的信息量



2.3

3. 帧中继、X.25 分组交换数据网络、TCP/IP 互联网, 这些网络哪些采用了面向连接的分组交换技术?

- 帧中继、X.25: 面向连接
- TCP/IP: IP层是无连接的



2.6

6. 根据 ARPANET 建设经验,互联网体系结构的主要设计目标有哪些? 其中首要目标是什么?

- 首要目标是: 互联已有网络
- 其他目标有:
 - 当网络或网关故障时, 互联网通信必须能够继续工作
 - 必须支持多种类型的通信服务
 - 必须能够容纳各种各样的网络
 - 必须允许资源的分布式管理
 - 必须具有成本效益
 - 必须能够较容易的实现主机连接
 - 使用的资源必须是可审计的



2.7

7. 互联网体系结构设计中有什么设计要素使得它能够容纳各种各样的网络,并得到快速扩展?

- 对网络提供的基础功能做了最小集合的假设: 尽力而为的分组传输, 从而支持各类网络的灵活互联
- 用分层思想进行设计



2.8

8. 互联网体系结构在设计上有哪两个重要的基本原则？这两个原则在互联网体系结构设计上有什么优点和潜在的缺点？

- 分层原则：
 - 优点：模块化，易于拓展；各层可独立演进，增强系统灵活性；便于异构互联
 - 缺点：协议间协同优化困难
- 端到端原则：
 - 优点：简化网络核心，降低网络复杂度和成本；提高系统灵活性，有利于新应用快速部署；保证可扩展性
 - 缺点：对实时性和可靠性要求高的应用支持不足；在网内进行一些细粒度的修改更加困难；端系统负担加重，弱终端体验可能变差



2.9

9. 为什么传输的可靠性(例如差错校验)要实现在端系统上?

- 低层子系统被许多应用程序公用, 其他应用可能不需要此功能
- 即使网络中每一步都进行可靠性检验, 仍然可能在端上出现问题, 所以不如直接在端上进行检验



2.11

11. OSI 参考模型的数据链路层需要考虑和解决数据帧传送过程中的哪些问题？

- 数据在数据链路路上的正常传输，组帧，差错控制，流量控制，顺序控制，介质访问控制等



2.12

12. OSI 参考模型中的哪些层考虑流控(flow control)的问题?

- 数据链路层与传送层
- 流控主要指避免发送数据超过接收端能力，是发送端和接收端两个端点之间的协调



2.13

13. 网络层需要管理控制拥塞吗？网络层对拥塞的控制和流控有什么不同？

- 需要
- 网络层的拥塞控制是全局性的，目的是防止网络过载，而流控是端到端的，目的是防止接收端被过多的数据淹没



2.16

16. 在 TCP/IP 参考模型中的传送层, TCP 和 UDP 有什么不同? 为什么需要 UDP?

- TCP: 面向连接、可靠、按序、有流量控制和拥塞控制
- UDP: 无连接、不可靠、无顺序保证、无流量控制、简单、开销小
- UDP 被需要实时性和高效传输的场景使用, 如视频流和语音通话, 因为它在数据丢失时不会因为重传而产生延迟; 或者有的上层服务并不需要完全可靠的传输



2.17

17. IP 层的主要作用是什么？为什么 IP 层和传送层要分为两个不同层次？（可以参考 ARPANET 互联网设计思想）

- IP 层主要作用：
 - 在不同网络之间提供无连接的、尽力而为的分组传输，实现全球互联，进行路由选择和寻址。
- 分层原因：
 - 分离“网络互联”与“进程间通信”功能。IP 层屏蔽下层网络差异，使上层（TCP/UDP）不用关心具体网络技术。符合 ARPANET 设计思想：核心网络简单（IP），复杂功能放在终端（TCP）。
 - 因为当网络或网关故障时，互联网通信必须能够继续工作，所以传输状态同步的信息应该存储在端上，由专门的传输层进行处理。而网络只进行各种网络的互联。



2.18

18. 考虑一个分组从源主机传输到目的主机,在 TCP/IP 参考模型中需要经过哪些步骤?

- 源主机的应用层产生应用数据,并将数据交给传输层。
- 传输层 (TCP/UDP) 为数据添加端口号等首部信息形成报文段,交给网络层。
- 网络层 (IP) 为报文段添加源 IP 和目的 IP,进行路由选择,形成 IP 分组。
- 数据链路层将 IP 分组封装成帧,添加 MAC 地址和差错检测信息后发送。
- 物理层将帧转换为比特流进行物理传输
- 中途经过交换机查看链路层信息进行存储转发
- 中途经过路由器查看网络层信息进行路由转发
- 最终到达目的主机,按物理层 → 数据链路层 → 网络层 → 传输层 → 应用层的顺序逐层解封装,最终将数据交付给目标应用程序。



2.19

19. TCP/IP 互联网上有两台主机之间通信,分组从一台源主机传输到目的主机的端到端时延主要包含哪些部分? 哪些因素会导致时延增大?

- 延时主要包括:
 - 处理时延 (主机和路由器处理分组首部)
 - 排队时延 (在路由器等待转发)
 - 传输时延 (将分组比特推向链路的时间)
 - 传播时延 (信号在物理介质中传播的时间)
- 时延增大的因素:
 - 网络拥塞; 长距离; 低速链路; 路由器负载高; 大分组等



3.3

3. 若一信道宽 5MHz。如果使用 4 级信号,每秒最多可以发送多少比特?

- $C_{max} = 2B \log_2 M = 2 * 5MHz * \log_2 4 = 20Mbps$



3.4

4. 在一条信噪比为 50dB 的信道上发送一个 4GHz 的二进制信号,则根据香农定理最大数据传输速率是多少?

- $$C = H * \log_2(1 + S/N) = 4 * 10^9 * \log_2(1 + 10^5) \approx 66.44 \text{ Gbps}$$



3.5

5. 奈奎斯特定理对单模光纤和铜线都成立吗？

- 成立，奈奎斯特定理与介质无关



3.6

6. 假设需要一根光纤来发送数据在计算机屏幕上呈现。已知屏幕的分辨率为 1920×1080 , 每个像素为 24 位, 每秒需要产生 60 帧的画面图像, 则需要多大的数据传输速率?

- 每张图片: $1920 * 1080 * 24$
- 每秒需传: $1920 * 1080 * 24 * 60 = 2,985,984,000$
- 速率: 2.99 Gbps



3.10

10. 用香农公式计算一下,假定信道带宽为 3100Hz,最大信道传输速率为 33kb/s,那么若想使最大信道传输速率增加 30%,则信噪比 S/N 应增大到多少倍?

- $C_1 = H * \log_2 \left(1 + \left(\frac{S}{N} \right)_1 \right)$
- $\left(\frac{S}{N} \right)_1 = 1600$
- $C_2 = H * \log_2 \left(1 + \left(\frac{S}{N} \right)_2 \right)$
- $\left(\frac{S}{N} \right)_2 = 14650$
- 增大 9.2 倍



3.11

11. 使用多路复用技术的原因是什么？常见的多路复用技术有哪些？

- 原因：提高信道利用率，共享昂贵的高带宽链路，降低成本。
- 常见多路复用技术：
 - 频分多路复用 (FDM)
 - 时分多路复用 (TDM)
 - 波分多路复用 (WDM)
 - 码分多路复用 (CDM)
 - 统计时分多路复用 (STDMA)



清华大学

Tsinghua University

谢谢